刘晓东

运维开发工程师 自动化 · K8s · AIOps

1105185454@qq.com

现居山东滨州 · 期望：济南 / 可远程 · 随时到岗

线上平台：ops.liuxd.dev · 代码：github.com/roccowork/ai-portfolio

个人优势

- **11 年企业 IT 运维经验**：独立负责约 500 人制造企业的 IT 基础设施，包括 3 台物理服务器组成的 VMware 虚拟化平台（承载数十个虚拟桌面）、约 100 台终端、办公网络和用友 ERP。
- **自建并长期运维线上平台**：k3s + Argo CD GitOps 交付，监控告警、证书、备份齐全；用 Python 开发运维 Agent，收到告警自动排查、给出根因，低风险问题自动处理，并用故障演练评测验证效果。
- **系统完成 16 个运维自动化实战项目**：从 Linux 初始化、Ansible、Docker、Prometheus 到 kubeadm 部署 K8s、Jenkins + Argo CD 发布与回滚，每个都有验证清单、失败场景测试和踩坑记录。

专业技能

Linux	熟悉 Ubuntu 初始化与安全加固（SSH 仅密钥登录、ufw、systemd），能根据日志和报错定位服务故障；熟悉 Nginx，掌握 MySQL 主从与时间点恢复、Redis
开发	Python（FastAPI、httpx、pytest、paramiko）、Shell（pipefail、cron）；能独立开发运维工具的后端接口和简单前端页面
自动化	掌握 Ansible role / Jinja2 / Vault，编写过幂等 role；实践过 Terraform
容器	掌握 Docker 多阶段构建、Compose；k3s 生产运行，kubeadm 部署集群，Deployment / Service / Ingress / PV、Helm
CI/CD	GitHub Actions、Jenkins Pipeline、Argo CD（GitOps）：测试、构建、推送、部署、回滚全流程
监控	Prometheus + Grafana + Alertmanager、PromQL、自定义告警规则、告警分组 / 抑制 / 静默；Loki；Uptime Kuma
AI 运维	用大模型工具调用（Function Calling）开发运维 Agent；RAG 运维知识库；评测集设计与故障注入测试
其他	VMware 虚拟化；用友 ERP、Oracle 数据批量导入；数据分析（IBM Data Analyst 证书）

线上项目 云服务器长期运行 · ops.liuxd.dev · 代码公开 · 2026.10 – 至今

K8s + GitOps 生产平台

平台

k3s · Traefik · Argo CD · GitHub Actions · kube-prometheus-stack · cert-manager · restic

- 用 k3s 在 4 核 12G 云服务器上运行作品站、AI 服务、私人助理和监控；应用和基础组件都由 Argo CD 从 Git 同步。
- 推送代码后 GitHub Actions 测试、构建镜像并更新部署清单中的 tag，约 3～4 分钟自动上线；回滚用 git revert 约 1 分钟（实测）。
- 告警经自写的转发服务推到 Telegram，106 秒内收到（实测）；cert-manager 自动续期证书；restic 每天加密备份到 R2，失败即告警。

踩坑：k3s 的 ServiceLB 默认做 SNAT，应用拿不到访客真实 IP；Traefik 改为 externalTrafficPolicy: Local 解决。

运维 Agent 与告警自愈

AIOps

Python · FastAPI · 大模型 Function Calling · Prometheus API · Kubernetes API · Alertmanager

- Alertmanager 告警推给 Agent，它用只读工具（告警、Pod、事件、日志、PromQL、运维手册检索）自己排查并给出根因；从 3 种预设操作中提议处置，低风险的自动执行，其余推到 Telegram 由人确认，执行后检查是否恢复。
- 安全靠权限而不是提示词：K8s 账号只读且看不到 Secret，命名空间白名单，日志先脱敏；写权限只开放 3 种操作，不能处理自己，同一对象 6 小时内只自动处理一次。
- 故障演练评测：在真实集群数据上注入 OOM、备份超时、拉镜像 401 等 21 种场景。第 1 次通过率 57%，发现模型没查就编数据，加了程序核对后重测。

运维知识库 RAG

向量检索 · BM25 · RRF

- 把运维手册、架构说明、迁移手册做成知识库，Agent 回答「怎么回滚」「证书签不下来怎么办」时按手册回答并注明章节。向量 + 关键词混合检索，命中率从 70% 提到 85.7%。

项目经历 个人实验项目 · VirtualBox 搭建 3–4 台 Ubuntu 虚拟机 · 2026.09 – 2026.10 · 案例 cv.liuxd.dev

GitOps 持续交付流水线 综合项目

GitHub Actions · Jenkins · 私有镜像仓库 · Argo CD · Kubernetes

- PR 由 GitHub Actions 跑单元测试；合并后 Jenkins 构建镜像推送到私有 Registry，用只能写 GitOps 仓库的最小权限 token 更新 tag；Argo CD 开启 prune 与 selfHeal。坏版本过不了就绪探针，maxUnavailable=0 保证旧 Pod 持续服务，git revert 回滚。

Kubernetes 集群与可观测性

kubeadm · containerd · Flannel · Ingress-nginx · Helm · kube-prometheus-stack · Loki

- kubeadm 部署 1 主 2 从集群；双网卡环境下指定 kubelet node-ip 与 Flannel 网卡，解决节点 IP 选错问题。Helm 安装 kube-prometheus-stack + Loki，编写副本数不足的 PrometheusRule，添加 ServiceMonitor。

运维自动化、容器化与容灾

Shell · Ansible · Python · Docker · MySQL · Keepalived

- Shell 巡检脚本 SSH 批量检查主机和 MySQL 主从；Python 调 Prometheus API 生成每日巡检报告；备份脚本用 pipefail 防止「假备份」。
- 三个 Ansible role 一条命令交付新机器，重复执行 changed=0；Docker 多阶段构建，镜像从约 300MB 精简到约 15MB。
- MySQL GTID 主从 + binlog 时间点恢复，完成误删库恢复演练；Keepalived 双机热备，复现并分析脑裂。

工作经历

运维开发 · 全职学习与实战 2026.09 – 至今

- 按企业常见技术栈完成 16 个运维实战项目；自建并持续运维线上平台 ops.liuxd.dev，在上面开发运维 Agent 等 AI 运维工具。

灵活就业 · 业余学习数据分析 2024.08 – 2026.08

- 工作之余学习数据分析课程，2026 年取得 IBM Data Analyst 专业证书（Coursera）。

山东汇金彩钢有限公司 信息技术员 · 约 500 人制造企业 2013.08 – 2024.07

- 负责公司约 100 台电脑、打印机及办公网络的日常运维和故障处理，保障生产与办公系统正常运行。
- 维护 VMware 虚拟化平台（3 台物理服务器），为数十台瘦客户机提供虚拟桌面：创建虚拟机、删除损坏的虚拟机由平台自动重建、备份虚拟机上的数据库等日常运维。
- 支持用友 ERP：编写 Python 脚本读取数千行 Excel 物料数据，自动在 ERP 中批量创建 BOM，每次向 Oracle 数据库写入数百条记录，替代人工逐条录入。
- 编写 Python 脚本自动汇总每月话费账单（数千行 Excel），替代人工统计。

教育与证书

山东凯文科技职业学院（现山东工程职业技术大学） · 汽车维修 · 大专 2006.09 – 2009.08

IBM Data Analyst Professional Certificate（Coursera） 2026